

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 12

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1 Вывод команды <code>timedatectl</code> на сервере	6
2.2 Просмотр свойств времени с помощью <code>timedatectl show</code>	6
2.3 Вывод команды <code>timedatectl</code> на клиенте	7
2.4 Эксперименты с параметрами команды <code>date</code> на сервере	7
2.5 Просмотр системного времени на клиенте	7
2.6 Просмотр аппаратного времени на сервере	8
2.7 Просмотр аппаратного времени на клиенте	8
2.8 Просмотр источников времени на сервере	8
2.9 Просмотр источников времени на клиенте	8
2.10 Настройка доступа к NTP-серверу для локальной сети	9
2.11 Перезапуск службы и настройка Firewall на сервере	9
2.12 Настройка клиента на использование локального NTP-сервера . .	10
2.13 Перезапуск службы <code>chronyd</code> на клиенте	10
2.14 Проверка источников времени на сервере	10
2.15 Проверка источников времени на клиенте	11
2.16 Просмотр детальной информации о синхронизации на сервере . .	11
2.17 Vagrant	11
2.18 Содержимое скрипта настройки <code>ntp.sh</code> для сервера	12
2.19 Vagrant	12
2.20 Содержимое скрипта настройки <code>ntp.sh</code> для клиента	12
2.21 Vagrantfile	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение лабораторной работы

На сервере посмотрим текущие параметры настройки даты и времени с помощью утилиты `timedatectl`. Было определено, что сервер находится во временной зоне UTC, системные часы синхронизированы, а служба NTP активна (рис. 2.1).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ timedatectl
          Local time: Thu 2025-11-20 20:34:10 UTC
        Universal time: Thu 2025-11-20 20:34:10 UTC
             RTC time: Thu 2025-11-20 20:34:10
           Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
        RTC in local TZ: no
```

Рис. 2.1: Вывод команды `timedatectl` на сервере

Далее проведём эксперименты с параметрами команды `timedatectl`. В частности, используем параметр `show` для вывода подробного списка свойств конфигурации времени (рис. 2.2).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ timedatectl show
Timezone=UTC
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Thu 2025-11-20 20:36:10 UTC
RTCTimeUSec=Thu 2025-11-20 20:36:09 UTC
```

Рис. 2.2: Просмотр свойств времени с помощью `timedatectl show`

Аналогичную проверку параметров времени выполним на клиентской машине. Клиент также находится в зоне UTC, и сетевая синхронизация времени активна (рис. 2.3).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ timedatectl
      Local time: Thu 2025-11-20 20:35:19 UTC
      Universal time: Thu 2025-11-20 20:35:19 UTC
          RTC time: Thu 2025-11-20 20:35:19
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

Рис. 2.3: Вывод команды `timedatectl` на клиенте

На сервере проверим текущее системное время с помощью команды `date`. Проведём эксперименты с ключами команды, например, вывод даты в формате RFC 2822 с помощью ключа `-R` (рис. 2.4).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ date
Thu Nov 20 08:36:28 PM UTC 2025
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ date -dR
Thu Nov 20 05:00:00 AM UTC 2025
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ date -d
date: option requires an argument -- 'd'
Try 'date --help' for more information.
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ date --date=STRING
date: invalid date 'STRING'
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ date -R
Thu, 20 Nov 2025 20:38:28 +0000
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ date
Thu Nov 20 08:38:36 PM UTC 2025
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ date -R
Thu, 20 Nov 2025 20:38:37 +0000
```

Рис. 2.4: Эксперименты с параметрами команды `date` на сервере

На клиенте также посмотрим текущее системное время (рис. 2.5).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ date
Thu Nov 20 08:36:38 PM UTC 2025
```

Рис. 2.5: Просмотр системного времени на клиенте

Затем на сервере проверим аппаратное время (RTC) с помощью утилиты `hwclock` (рис. 2.6).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo hwclock
[sudo] password for nsandryushin:
2025-11-20 20:39:18.794191+00:00
```

Рис. 2.6: Просмотр аппаратного времени на сервере

Аналогичным образом аппаратное время проверим на клиентской машине (рис. 2.7).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ sudo hwclock
[sudo] password for nsandryushin:
2025-11-20 20:39:45.923811+00:00
```

Рис. 2.7: Просмотр аппаратного времени на клиенте

Проверим источники точного времени на сервере с помощью команды `chronyc sources`. Видно, что сервер синхронизируется с внешними источниками (рис. 2.8).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 92.241.12.152             3   8   377   139   +130us[ +130us] +/- 73ms
^+ ntp1.mail.ru              2   8   377    77   +504us[ +504us] +/- 5844us
^* mskstd-ntp01c.ntppool.ya> 2   8   377   209    +48us[ +54us] +/- 11ms
^+ 192.36.143.130           1   8   377    25   +782us[ +782us] +/- 15ms
```

Рис. 2.8: Просмотр источников времени на сервере

Проверим источники точного времени на клиентской машине. На данном этапе клиент также использует внешние пулы для синхронизации (рис. 2.9).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 195.54.177.84             2   8   377   168   -1758us[-1869us] +/- 28ms
^+ mskstd-ntp01c.ntppool.ya> 2   6   377    50    +684us[ +684us] +/- 6458us
^* unspecified.mtw.ru        2   8   377   174   -2729us[-2840us] +/- 8471us
^+ vm2300563.firstbyte.club  2   8   377   112    -372us[ -372us] +/- 6680us
```

Рис. 2.9: Просмотр источников времени на клиенте

Отредактируем конфигурационный файл `/etc/chrony.conf` на сервере. Добавим директиву `allow 192.168.0.0/16`, разрешающую клиентам из локальной сети запрашивать точное время (рис. 2.10).


```

GNU nano 8.1 /etc/chrony.conf Modified
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

allow 192.168.0.0/16

```

Рис. 2.10: Настройка доступа к NTP-серверу для локальной сети

Перезапустим службу синхронизации времени `chronyd` для применения изменений конфигурации, а также добавим службу `ntp` в исключения фаервола на сервере для входящих подключений (рис. 2.11).

```

[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ systemctl restart chronyd
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ firewall-cmd --reload
success

```

Рис. 2.11: Перезапуск службы и настройка Firewall на сервере

Отредактируем конфигурационный файл `/etc/chrony.conf` на клиенте. Укажем локальный сервер `server.nsandryushin.net` в качестве источника времени с параметром `iburst` для ускоренной начальной синхронизации (рис. 2.12).

```
nsandryushin@client:~ - sudo nano /etc/chrony.conf
GNU nano 8.1 /etc/chrony.conf Modified
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

server server.nsandryushin.net iburst
```

Рис. 2.12: Настройка клиента на использование локального NTP-сервера

Перезапустим службу `chronyd` на клиентской машине для вступления настроек в силу (рис. 2.13).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.13: Перезапуск службы `chronyd` на клиенте

Вновь проверим источники синхронизации на сервере. Вывод подтверждает наличие активных соединений с внешними эталонными серверами (рис. 2.14).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 188.68.222.140            2    6    37    20   -608us[-6987us] +/-  30ms
^- 185.211.244.47            2    6    37    28   +9042us[+9042us] +/-  31ms
^- 62.76.113.232             3    6    37    30    -37ms[ -37ms] +/-  76ms
^- 85.193.65.152             2    6    37    30    +13ms[ +13ms] +/-  56ms
```

Рис. 2.14: Проверка источников времени на сервере

Далее проверим источники времени на клиентской машине после настройки конфигурации. Команда `chronyc sources` показывает список серверов. В выводе видно, что настроенный нами `server.nsandryushin.net` (помечен символом `+`) распознан как кандидат на синхронизацию, имеющий Stratum 3, что подтверждает корректность настройки DNS и доступность сервера (рис. 2.15).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address             Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 85.193.65.152                2   6   17   10   +890us[ +890us] +/-  52ms
^- 188.68.222.140              2   6   17   24   +800us[ +800us] +/-  22ms
^* 62.76.113.232               3   6   17   30  +2958us[+3482us] +/-  27ms
^- 185.211.244.47              2   6   17   29  -4440us[-4440us] +/-  36ms
^+ server.nsandryushin.net      3   6   17   29  -5979us[-5979us] +/-  35ms
```

Рис. 2.15: Проверка источников времени на клиенте

Для получения более детальной информации о процессе синхронизации на сервере используем команду `chronyc tracking`. Вывод содержит информацию о Reference ID (вышестоящем сервере), текущем стратуме (Stratum 3), а также о частоте и задержках (рис. 2.16).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ chronyc tracking
Reference ID      : BC44DE8C (188.68.222.140)
Stratum          : 3
Ref time (UTC)   : Thu Nov 20 20:46:19 2025
System time      : 0.000740243 seconds fast of NTP time
Last offset      : +0.000755800 seconds
RMS offset       : 0.006307106 seconds
Frequency        : 487.993 ppm fast
Residual freq    : +10.201 ppm
Skew             : 1.192 ppm
Root delay       : 0.033041012 seconds
Root dispersion  : 0.010776951 seconds
Update interval  : 64.8 seconds
Leap status      : Normal
```

Рис. 2.16: Просмотр детальной информации о синхронизации на сервере

Внесём изменения в вагрант и создадим скрипт `ntp.sh` (рис. 2.17).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ sudo cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/
etc/
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ touch ntp.sh
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ chmod +x ntp.sh
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ nano ntp.sh
[nsandryushin@server.nsandryushin.net server]$ █
```

Рис. 2.17: Vagrant

Добавим следующие изменения в файл `ntp.sh` (рис. 2.18).

A terminal window titled 'nsandryushin@server:/vagrant/provision/server - nano ntp.sh'. The window shows the content of a file named 'ntp.sh' being edited in nano 8.1. The script contains the following commands:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.18: Содержимое скрипта настройки ntp.sh для сервера

Аналогичные действия по подготовке окружения выполним на виртуальной машине client. Создадим исполняемый файл ntp.sh (рис. 2.19).

```
[nsandryushin@client.nsandryushin.net ~]$ cd /vagrant/provision/client
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ sudo mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[sudo] password for nsandryushin:
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ touch ntp.sh
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ chmod +x ntp.sh
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$ nano ntp.sh
[nsandryushin@client.nsandryushin.net client]$
```

Рис. 2.19: Vagrant

Добавим следующие изменения в файл ntp.sh (рис. 2.20).

A terminal window titled 'nsandryushin@client:/vagrant/provision/client - nano ntp.sh'. The window shows the content of a file named 'ntp.sh' being edited in nano 8.1. The script contains the following commands:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.20: Содержимое скрипта настройки ntp.sh для клиента

Внесём изменения в vagrantfile (рис. 2.21).

```

109     server.vm.provision "server ntp",
110         type: "shell",
111         preserve_order: true,
112         path: "provision/server/ntp.sh"
113     end
114
115     ## Client configuration
116     config.vm.define "client", autostart: false do |client|
117         client.vm.box = "rockylinux10"
118         client.vm.hostname = 'client'
119
120         client.vm.boot_timeout = 1440
121
122         client.ssh.insert_key = false
123         client.ssh.username = 'vagrant'
124         client.ssh.password = 'vagrant'
125
126         client.vm.network :private_network,
127             type: "dhcp",
128             virtualbox____intnet: true
129
130         client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
131             virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
132             virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3392"]
133         end
134
135         client.vm.provision "client dummy",
136             type: "shell",
137             preserve_order: true,
138             path: "provision/client/01-dummy.sh"
139
140         client.vm.provision "client routing",
141             type: "shell",
142             preserve_order: true,
143             run: "always",
144             path: "provision/client/01-routing.sh"
145
146         client.vm.provision "client mail",
147             type: "shell",
148             preserve_order: true,
149             path: "provision/client/mail.sh"
150
151         client.vm.provision "client ntp",
152             type: "shell",
153             preserve_order: true,
154             path: "provision/client/ntp.sh"
155     end

```

Рис. 2.21: Vagrantfile

3 Выводы